

Il modello relazionale

- La **tabella** è la **struttura dati fondamentale** di un database relazionale;
- Con le tabelle si rappresentano le **entità** e le **relazioni** del modello concettuale^[^1];
- La tabella è composta da campi (colonne o **attributi**) e da record (righe o **tuple**);
- Ogni **campo** rappresenta un **attributo** dell'entità/ relazione;
- Per ogni campo viene individuato un suo **dominio** (*tipo di dati*): alfanumerico, numerico, data...
- Ogni **record** rappresenta una *istanza* (o occorrenza o *tuple*) dell'entità/relazione;
- Garantisce l'**integrità referenziale**;

[^1]: **Modello concettuale**: trasformazione di specifiche in linguaggio naturale (che definiscono la realtà descritta dal DB) in uno schema grafico chiamato *Diagramma E-R* che utilizza due concetti fondamentali: **Entità** e **Associazione/Relazione**.

Progettazione Database Corsi

Esempio

Database per una applicazione web che gestisce l'acquisto/iscrizione dei/ai corsi.

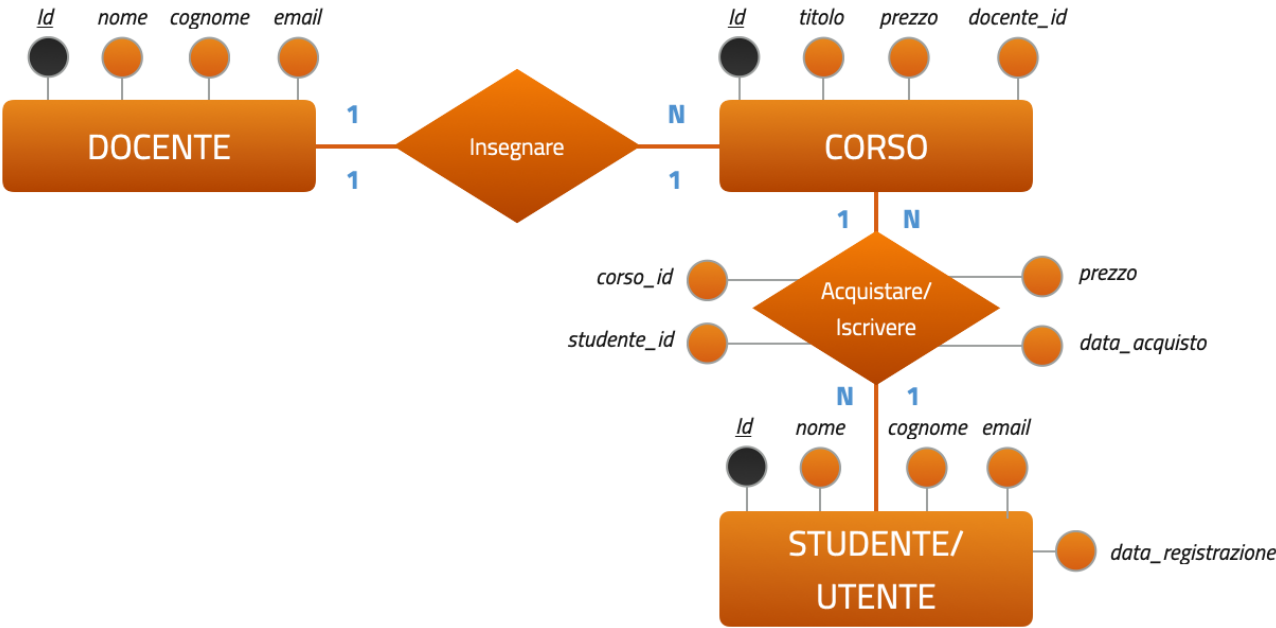
Disegnare una base dati per la gestione dell'acquisto di corsi offerti da una piattaforma web.

- Gli utenti/studenti devono essere registrati sulla piattaforma, per registrarsi occorre nome, cognome ed email. Viene memorizzata anche la data di registrazione.
- Gli studenti/utenti possono acquistare molti corsi. I corsi sono quindi a pagamento. Viene memorizzata anche la data di acquisto.
- Il prezzo del corso può variare nel tempo.
- I corsi si riferiscono a svariate materie quali: Java, Base di programmazione, Html, CSS, CMS, Javascript, React, PHP...
- Ogni corso viene tenuto da un docente. Un docente può insegnare in molti corsi.

Modello Concettuale

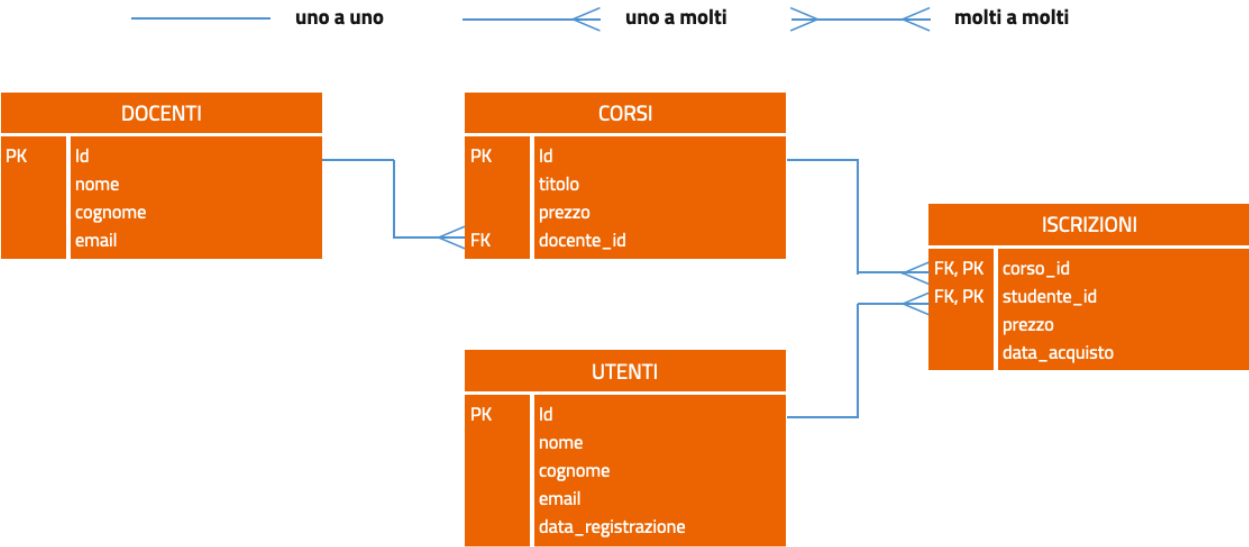
Definizione: rappresenta i dati e le loro relazioni a un livello astratto, senza preoccuparsi di dettagli tecnici o implementativi.

Diagramma Entity-Relationship



Modello logico

Definizione: traduce il modello concettuale in una struttura più dettagliata e aderente alle regole di un particolare tipo di database (es. relazionale).



Modello fisico

Definizione: rappresenta la struttura effettiva del database come verrà implementata su un determinato DBMS.

In questo caso RDBMS MySQL

Codice MySQL di esempio (per una comprensione completa vedere la sezione SQL - DDL e Tipi di Dati)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Docenti (  
    id int AUTO_INCREMENT,  
    nome varchar(50) NOT NULL,  
    cognome varchar(50) NOT NULL,  
    email varchar(100) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (id),  
    UNIQUE KEY email (email)  
);  
  
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Corsi (  
    id int AUTO_INCREMENT,  
    titolo varchar(100) NOT NULL,  
    prezzo decimal(6,2) NOT NULL,  
    docente_id tinyint unsigned,  
    PRIMARY KEY (id)  
);  
  
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Studenti (  
    id int AUTO_INCREMENT,  
    nome varchar(50) NOT NULL,  
    cognome varchar(50) NOT NULL,  
    genere enum('m','f','nb'),  
    indirizzo varchar(100),  
    citta varchar(30),  
    provincia char(2) DEFAULT 'To',  
    regione varchar(30) DEFAULT 'Piemonte',  
    email varchar(100) NOT NULL UNIQUE,  
    data_nascita date,  
    data_reg timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    PRIMARY KEY (id)  
);  
  
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Iscrizioni (  
    studente_id int NOT NULL,  
    corso_id int NOT NULL,  
    prezzo decimal(6,2) NOT NULL,  
    data_isc timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    PRIMARY KEY (studente_id, corso_id)  
);
```